

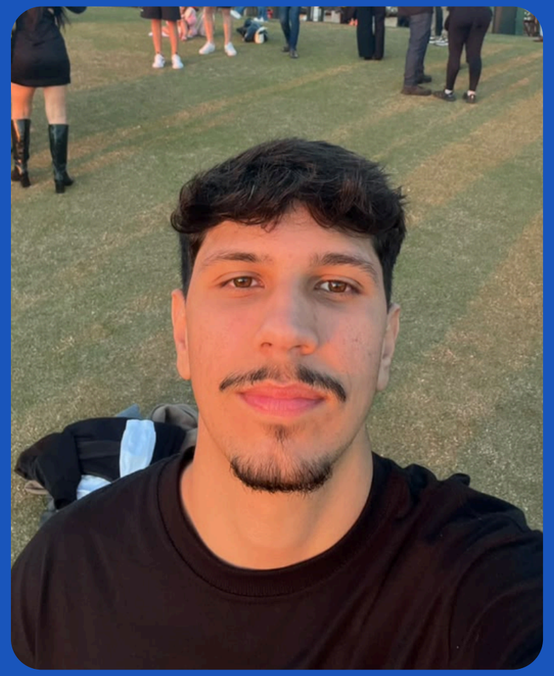


MINICURSO GIT e GITHUB

Aprendendo na teoria e na prática



QUEM SOU EU?



- Assessor comercial;
- Experiência com projetos pessoais em automação, Python, Rust, e Web-Scrapping;
- 5° período/ciência da computação;

/eduardocicutti



COMO SABER O QUE MUDOU EM UM PROJETO?

Cópias de arquivos deixam perguntas

- Qual versão funciona?
- O que mudou?
- Por que mudou?
- Como recuperar uma versão anterior?

Controle de versão registra estados

- Cria página;
- Corrige cadastro;
- Registra alterações, permite comparar versões e ajuda a integrar contribuições;

GIT E GITHUB

GIT

- Criado em 2005;
- Linus Torvalds e o desenvolvimento do kernel Linux;
- Necessidade de trabalho distribuído e muitas contribuições paralelas;





GITHUB

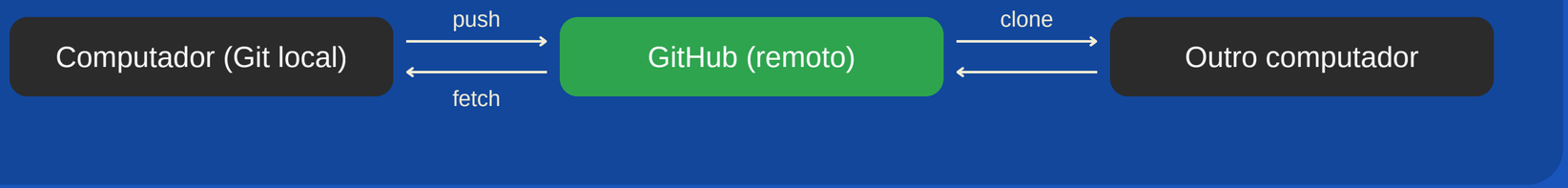
- Criado em 2008;
- Lançamento público em 10 de abril;
- Hospedagem de repositórios e colaboração pela web;

Git → no computador

commits, histórico, branches e merges

GitHub → na web

hospedagem, revisão e pull requests



GIT & GITHUB
PRINCIPAIS COMANDOS

COMANDO	FUNÇÃO
git init	Inicia um repositório
git clone	Copia um repositório
git add	Prepara alterações
git commit	Registra uma versão
git status	Verifica o estado dos arquivos
git branch	Gerencia branches
git switch	Troca de branch
git merge	Integra branches
git pull	Recebe e integra atualizações
git push	Envia commits ao remoto
git fetch	Busca atualizações sem integrar

TERMOS ESSENCIAIS

TERMO	SIGNIFICADO
Repositório	Projeto versionado pelo Git
Commit	Registro de uma versão
Branch	Linha de desenvolvimento
Main	Branch principal
Merge	Integração de branches

TERMO	SIGNIFICADO
Pull Request	Proposta de integração de alterações
Fork	Cópia de um repositório no GitHub
Clone	Cópia local de um repositório
Origin	Nome convencional do remoto principal

PARÂMETRO	FUNÇÃO
-m	Mensagem do commit
-c	Criar e trocar de branch (switch)
-d	Excluir branch integrada
-u	Configurar upstream (push)

COMMIT

a1b2c3d (hash)

- **Estado dos arquivos versionados**
- **Autoria, data e mensagem**
- **Identificador e referência**

Mensagem: "Adiciona: feature tela de login



MERGE e BRANCHES

```
git branch
git switch -c nova-funcionalidade
git switch main
```

```
git switch main
git merge nova-funcionalidade
```

- Fazer merge significa trazer para a branch atual as alterações registradas em outra branch.
- Em projetos reais, branches costumam ser enviadas ao GitHub e integradas por meio de pull requests, permitindo revisão antes do merge
- Conflito significa que o Git precisa de uma decisão de projeto/humana.

Salvar, preparar e registrar

Diretório de trabalho
arquivo salvo

git add
→

Área de preparação
(Staging Area)

git commit
→

Histórico local
versão registrada

```
git add README.md
git commit -m "Cria guia de estudos"
```

-m: fornece a mensagem do commit

Como ler um comando sem decorar a linha?

```
git init -b main
git config --local user.name "Estudante"
git commit -m "Cria guia de estudos"
```

git	commit	-m	"mensagem"
programa	**operação**	**opção**	**valor**

KAHOOT



HORA *DA PRÁTICA!*

```
git init
git add .
git status
git commit -m "Primeiro commit - materiais do minicurso"
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/eduardocicutti/minicurso-git-github-encomp.git
git push -u origin main
```

Dúvidas ou **sugestões** de melhoria?

Obrigado pela participação!